H31(2019)年度

5　ばねばかりを用いて，作業1～5の手順で実験を行った。1～6の問いに答えなさい。ただし，実験で力の矢印をかくときは，1Nを5cmの長さとした。

〔実験〕

作業1…図1のように，1本のばねばかりで輪ゴムに付けた金属の輪を1Nで引き，輪の中心**O**点をかく。

作業2…図2のように，2本のばねばかりで角度をつけて輪ゴムを**O**点まで引き，それぞれのばねばかりに付けた金属の輪の中心**A**点，**B**点をかく。また，それぞれのばねばかりの値を記録する。

作業3…図3のように，1本のばねばかりが金属の輪を1Nで引く力$\boldsymbol{F}_1$の矢印をかき，輪ゴムが金属の輪を引く力$\boldsymbol{F}_2$の矢印をかく。

作業4…作業2で記録した値に合わせて，図3のように，**O**点から**A**点の向きに力$\boldsymbol{A}$の矢印をかき，**O**点から**B**点の向きに力$\boldsymbol{B}$の矢印をかく。

作業5…作業2，4を角度を変えて行い，力の関係を調べる。

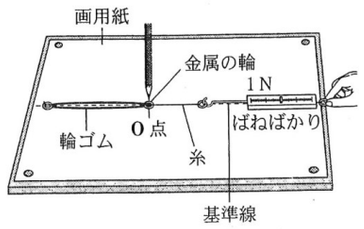


図1

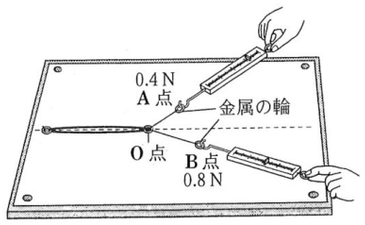


図2

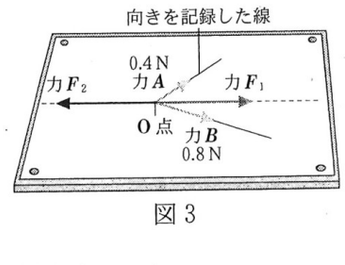


図3

1　力にはどのような働きがあるか。**ア**～**エ**から適切なものを全て選び，符号で書きなさい。

ア　物体の形を変える働き
イ　物体を支える働き
ウ　物体の質量を変える働き
エ　物体の運動の状態を変える働き

2　図3で，力$\boldsymbol{F}_1$と力$\boldsymbol{F}_2$はつり合っている。物体に働く力がつり合っているとき，静止している物体は静止し続け，運動している物体は等速直線運動を続ける。このような法則を何というか。言葉で書きなさい。

3　図3の力$\boldsymbol{B}$の大きさは0.8Nであった。力$\boldsymbol{B}$の矢印の長さは何cmか。

4　力$\boldsymbol{A}$と力$\boldsymbol{B}$の間の角度がどのような場合でも，力$\boldsymbol{F}_1$が力$\boldsymbol{A}$と力$\boldsymbol{B}$を合わせた力であるといえる理由として最も適切なものを，**ア**～**エ**から1つ選び，符号で書きなさい。

ア　力$\boldsymbol{F}_1$は，力$\boldsymbol{A}$と力$\boldsymbol{B}$の間の角の二等分線上にあるから。
イ　力$\boldsymbol{F}_1$は，力$\boldsymbol{A}$と力$\boldsymbol{B}$を2辺とする平行四辺形の対角線になっているから。
ウ　力$\boldsymbol{F}_1$は，力$\boldsymbol{A}$と力$\boldsymbol{B}$を合わせた力と作用・反作用の関係になっているから。
エ　力$\boldsymbol{F}_1$の大きさは，力$\boldsymbol{A}$と力$\boldsymbol{B}$の大きさを足したものと同じになるから。

5　力$\boldsymbol{A}$，力$\boldsymbol{B}$，力$\boldsymbol{F}_1$の大きさが全て1Nのとき，力$\boldsymbol{A}$と力$\boldsymbol{B}$の間の角度は何度か。0°から180°の範囲で書きなさい。

5

1 [　　]

2 [　　の法則]

3 [　　cm]

4 [　　]

5 [　　°]

R3(2021)年度

5 ばねを用いて実験を行った。1～6の問いに答えなさい。ただし，100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N，水の密度を 1.0 g/cm³ とし，糸とばねの質量や体積は考えないものとする。

〔実験〕 図1のように，何もつるさないときのばねの端の位置を，ものさしに印をつけた。次に，図2のように，底面積が 16 cm² の直方体で重さが 1.2 N の物体 **A** をばねにつるし，水を入れたビーカーを持ち上げ，物体 **A** が傾いたり，ばねが振動したりすることのないように，物体 **A** を水中に沈めたときの，ばねののびを測定した。図2の **x** は，物体 **A** を水中に沈めたときの，水面から物体 **A** の底面までの深さを示しており，表は，実験の結果をまとめたものである。

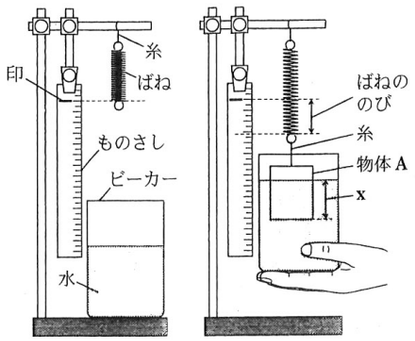


図1

図2

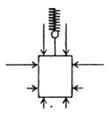
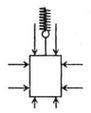
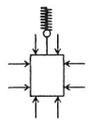
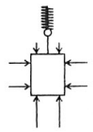
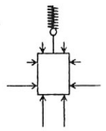
深さ **x**〔cm〕	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
ばねののび〔cm〕	6.0	5.2	4.4	3.6	2.8	2.0	2.0	2.0

表

1 表をもとに，深さ **x** とばねののびの関係をグラフにかきなさい。なお，グラフの縦軸には適切な数値を書きなさい。

2 物体 **A** の密度は何 g/cm³ か。

3 実験で，物体 **A** を水中に全て沈めたとき，物体 **A** にはたらく水圧の向きと大きさを模式的に表したものとして最も適切なものを，**ア**～**オ**から1つ選び，符号で書きなさい。ただし，矢印の向きは水圧のはたらく向きを，矢印の長さは水圧の大きさを表している。

ア 
イ 
ウ 
エ 
オ 

4 実験で，深さ **x** が 4.0 cm のとき，物体 **A** にはたらく浮力の大きさは何 N か。

5 次の［　　］の(1)，(2)に当てはまる正しい組み合わせを，**ア**～**エ**から1つ選び，符号で書きなさい。

実験の結果から，物体が水中に沈んだときにはたらく浮力の向きは［ (1) ］向きで，その大きさは，物体の水中にある部分の体積が増すほど［ (2) ］なることが分かった。

ア (1)下 (2)小さく　**イ** (1)下 (2)大きく　**ウ** (1)上 (2)小さく　**エ** (1)上 (2)大きく

6 図3のように，密度が物体 **A** と同じで一辺の長さが 4.0 cm の立方体である物体 **B**，動滑車，糸，実験と同じばねを用いて，実験と同じ操作を行った。図4の **y** は，物体 **B** を水中に沈めたときの，水面から物体 **B** の底面までの深さを示している。ただし，動滑車や糸の質量，摩擦は考えないものとする。

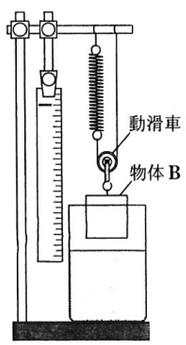


図3

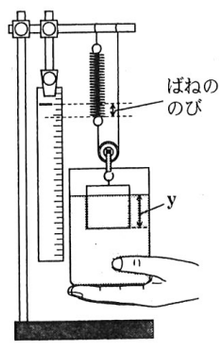
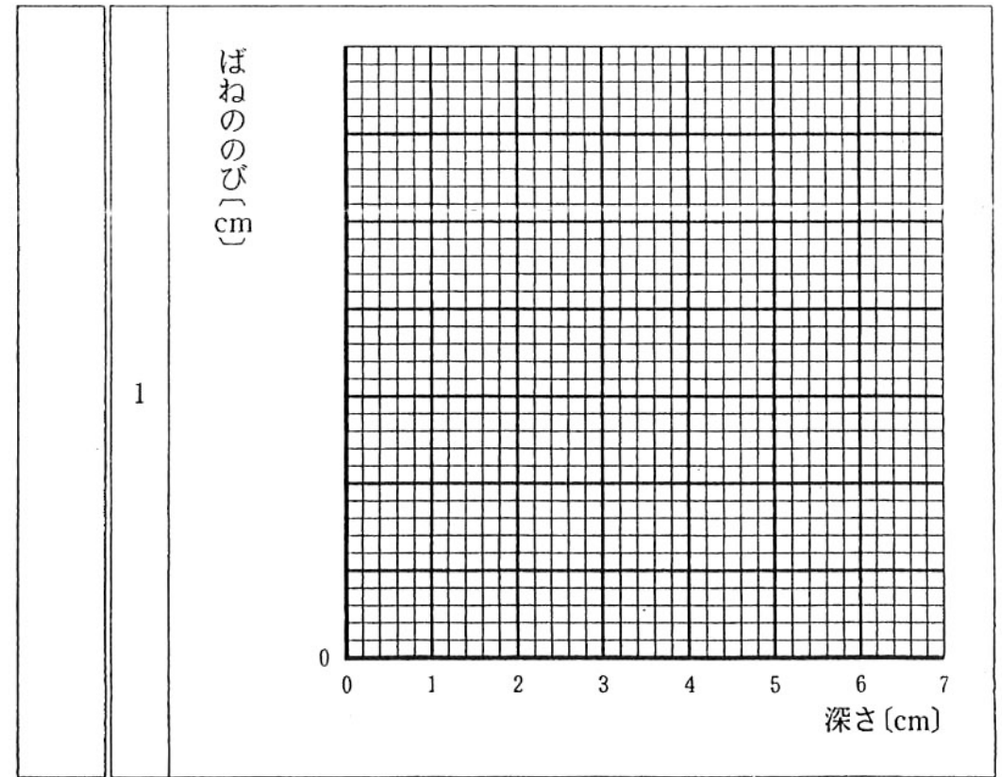


図4

(1) 深さ **y** が 4.0 cm のとき，物体 **B** にはたらく浮力の大きさは何 N か。

(2) 深さ **y** が 4.0 cm のとき，ばねののびは何 cm か。

5



2		g/cm³
3		
4		N
5		
6	(1)	N
	(2)	cm

R4(2022)年度

5 物体を用いて実験を行った。1～7の問いに答えなさい。ただし，100 g の物体にはたらく重力の大きさを1 Nとし，空気の抵抗は考えないものとする。

〔実験〕 図1のように，水平面と点Aでなめらかにつながった斜面Xがある。水平面上の点Aから点B(AB間は40.0 cm)までは，物体に摩擦力がはたらく面である。質量が250 g の物体を，斜面X上のいろいろな高さから滑らせ，点Aを通過後，静止するまでに，AB間を移動した距離を調べた。表は，その結果をまとめたものである。ただし，斜面Xでは物体に摩擦力ははたらかないものとする。

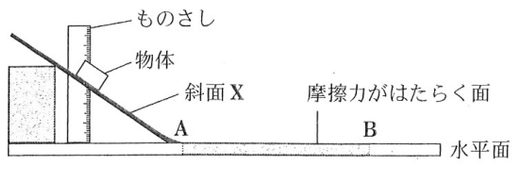


図1

物体の高さ〔cm〕	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0
AB間を移動した距離〔cm〕	7.2	14.4	21.6	28.8	36.0

表

1 実験で使用した物体にはたらく重力の大きさは何Nか。

2 実験で，物体が斜面X上を滑るあいだの様子について，正しく述べている文はどれか。ア～エから1つ選び，符号で書きなさい。

ア 物体にはたらく力の大きさはだんだん大きくなるが，物体の速さは変化しない。

イ 物体にはたらく力の大きさはだんだん大きくなり，物体の速さはだんだん速くなる。

ウ 物体にはたらく力の大きさは変化せず，物体の速さも変化しない。

エ 物体にはたらく力の大きさは変化しないが，物体の速さはだんだん速くなる。

3 実験で，物体を8.0 cm の高さから滑らせたとき，滑り始めてから静止するまでに，物体にはたらく垂直抗力が物体にした仕事は何Jか。

4 実験で使用した物体を，水平面から16.0 cm の高さまで，手でゆっくり持ち上げたところ，2秒かかった。このとき，手が物体にした仕事率は何Wか。

5 実験で，物体を15.0 cm の高さから滑らせたとき，AB間を移動した距離は何cmか。

6 実験で，物体をある高さから滑らせて静止するまでの運動エネルギーについて，次の［　　］の(1)，(2)に当てはまるものを，ア～ウからそれぞれ1つずつ選び，符号で書きなさい。

・物体を滑らせてから点Aまでは，物体の運動エネルギーは［ (1) ］。

・点Aから静止するまでは，物体の運動エネルギーは［ (2) ］。

ア 大きくなる　　イ 変化しない　　ウ 小さくなる

7 図2のように，ABの中点Cで摩擦力がはたらかない斜面Yをなめらかにつなげ，同様の実験を行った。物体を斜面X上の18.0 cm の高さから滑らせたとき，点A，点Cを通過後，物体は斜面Yを何cmの高さまで上がるか。ア～エから最も適切なものを1つ選び，符号で書きなさい。

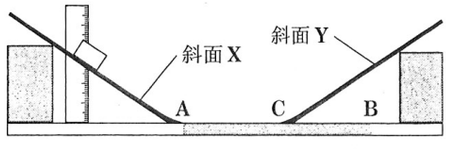


図2

ア 6.9 cm　　イ 12.4 cm　　ウ 18.0 cm　　エ 32.4 cm

5		1	N
		2	
		3	J
		4	W
		5	cm
		6 (1)	
		6 (2)	
		7	

R6(2024)年度

5 台車を用いて実験を行った。1～7の問いに答えなさい。ただし，100 g の物体にはたらく重力の大きさを1 Nとする。

〔実験〕 図1のように，おもりを付けた糸を結んだ台車を水平な机の上に置いた。次に，静かに手をはなし，おもりを付けた糸に引かれて台車が運動する様子を，1秒間に60打点を打つ記録タイマーで，紙テープに記録した。図2は，紙テープを最初の打点から0.1秒ごとに切り取り，初めの10本をそれぞれ区間a～jとして左から順に台紙にはり付けたものである。なお，おもりの質量は60 g，台車の質量は220 gであり，台車が動き始めた後，おもりは床に達して静止したが，台車はそのまま動き続け，車止めに当たって静止した。

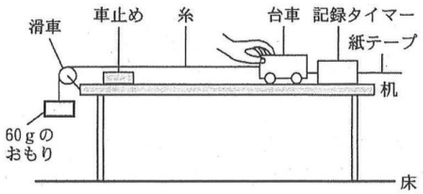


図1

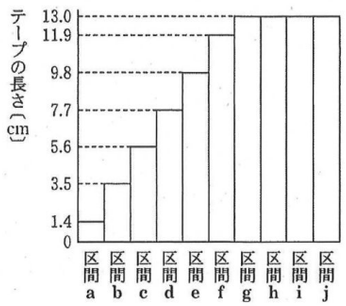


図2

1 実験で使用した台車にはたらく重力の大きさは何Nか。

2 台車を手で止めているとき，おもりには重力とつり合う力がはたらいている。その力を矢印で表しなさい。

3 図3は，紙テープの記録の最初の打点をAとしたものである。実験で，最初の打点から0.1秒で切り取るためには，どの打点で切り取るとよいか。図3のア～エから1つ選び，符号で書きなさい。

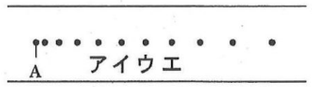


図3

4 実験で，区間c～fの台車の平均の速さは何cm/sか。小数第1位を四捨五入して，整数で書きなさい。

5 実験で，区間g～jの台車にはたらく力について，正しく述べている文はどれか。ア～ウから1つ選び，符号で書きなさい。

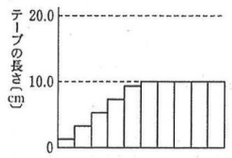
ア 台車にはたらく力は，糸が引く力と重力のみである。

イ 台車にはたらく力の合力の大きさは0 Nである。

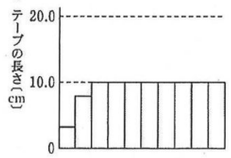
ウ 台車にはたらく力の合力の向きは，台車が進む向きと同じである。

6 実験で使用したおもりを，大きさは同じで質量が大きいおもりにかえ，同様の実験を行った。紙テープを切り取り，台紙にはり付けたものとして最も適切なものを，ア～エから1つ選び，符号で書きなさい。

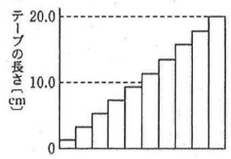
ア



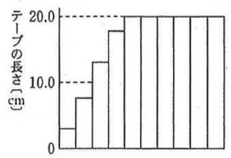
イ



ウ



エ



7 図4のように，机の片側を少し高くし，同様の実験を行った。台車が動き始めた後，おもりは床に達して静止したが，台車はそのまま動き続け，車止めに当たって静止した。台車が動き始めてから静止するまでの，手で止めた位置からの距離と時間の関係を表したグラフとして最も適切なものを，ア～エから1つ選び，符号で書きなさい。なお，それぞれのグラフにおいて，点線は最初の実験を表す。

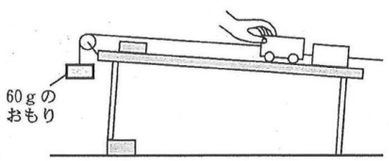
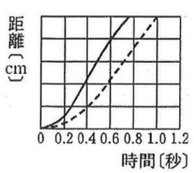
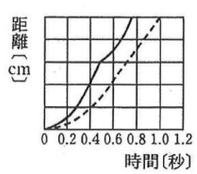


図4

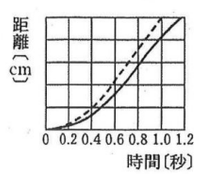
ア



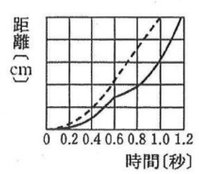
イ

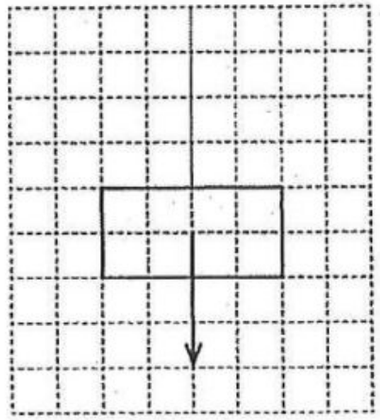


ウ



エ



5		
	1	N
	2	
	3	
	4	cm/s
	5	
	6	
	7	

5 ばねを用いて実験１、２を行った。１～７の問いに答えなさい。ただし、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N、水の密度を 1.0 g/cm^3 とし、糸とばねの質量や体積は考えないものとする。

〔実験１〕 図１のように、何もつるさないときのばねの端の位置を、ものさしに印をつけて記録した後、ばねにおもりをつるし、ばねののびを測定した。表１は、つるしたおもりの個数と、ばねののびをまとめたものである。おもりは形と大きさが全て同じで、１個の質量は 100 g である。

表１

おもりの個数	0	1	2	3	4
ばねののび〔cm〕	0	1.0	2.0	3.0	4.0

〔実験２〕 図２のような直方体を、面 **a** を底面にして糸でつるし、図３のように、実験１で用いたばねに取りつけ、水を入れた容器を持ち上げて、直方体が傾いたり、ばねが振動したりしないように直方体を水中に沈めたときの、ばねののびを測定した。図３の **x** は、直方体を水中に沈めたときの、水面から直方体の底面までの深さを示している。次に、沈める底面を、面 **a** から面 **b** にかえて、同様の操作を行った。表２は、その結果をまとめたものである。

深さ **x**〔cm〕	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
面 **a** を底面にしたときのばねののび〔cm〕	7.2	6.6	6.0	5.4	4.8	4.2	4.2	4.2
面 **b** を底面にしたときのばねののび〔cm〕	7.2	6.7	6.2	5.7	5.2	4.7	4.2	4.2

表２

1　ばねに加わる力の大きさとばねののびの関係を表す法則を何というか。言葉で書きなさい。

2　図２の直方体の質量は何 g か。

3　表２の面 **a** を底面にして測定した結果をもとに、深さ **x** とばねののびの関係をグラフにかきなさい。なお、グラフの縦軸には適切な数値を書きなさい。

4　図２の直方体の体積は何 cm^3 か。

5　実験２で、面 **b** を底面としたときの深さ **x** が 4.0 cm のとき、直方体にはたらく浮力の大きさは何 N か。

6　次の［　　］の(1)、(2)に当てはまる正しい組み合わせを、**ア**～**エ**から１つ選び、符号で書きなさい。

物体を水中に沈めるときに、はたらく浮力の向きは［ (1) ］向きで、浮力の大きさは、物体が水中にある部分の［ (2) ］によって決まる。

ア　(1)　上　(2)　体積　　**イ**　(1)　上　(2)　深さ

ウ　(1)　下　(2)　体積　　**エ**　(1)　下　(2)　深さ

7　図４のような形と大きさが同じ２個の円すいを底面同士でつないだ物体 **P** を用いて、図５のように、実験２と同様の操作を行った。図５の **y** は、物体 **P** を水中に沈めたときの、水面から物体 **P** の下端の頂点までの深さを示している。深さ **y** と浮力の大きさの関係を表しているグラフとして最も適切なものを、**ア**～**オ**から１つ選び、符号で書きなさい。

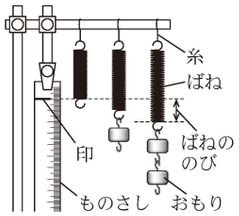


図１

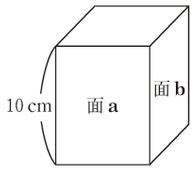


図２

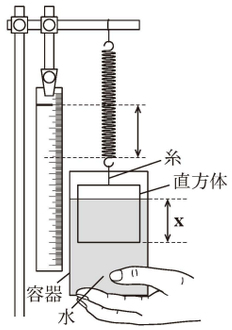


図３

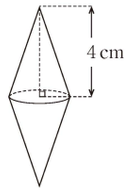


図４

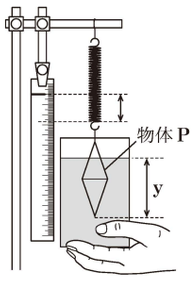
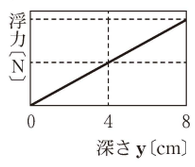
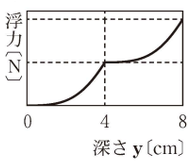


図５

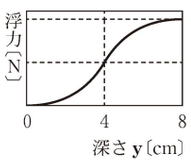
ア



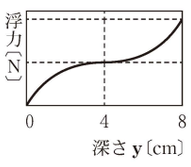
イ



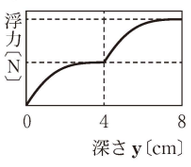
ウ



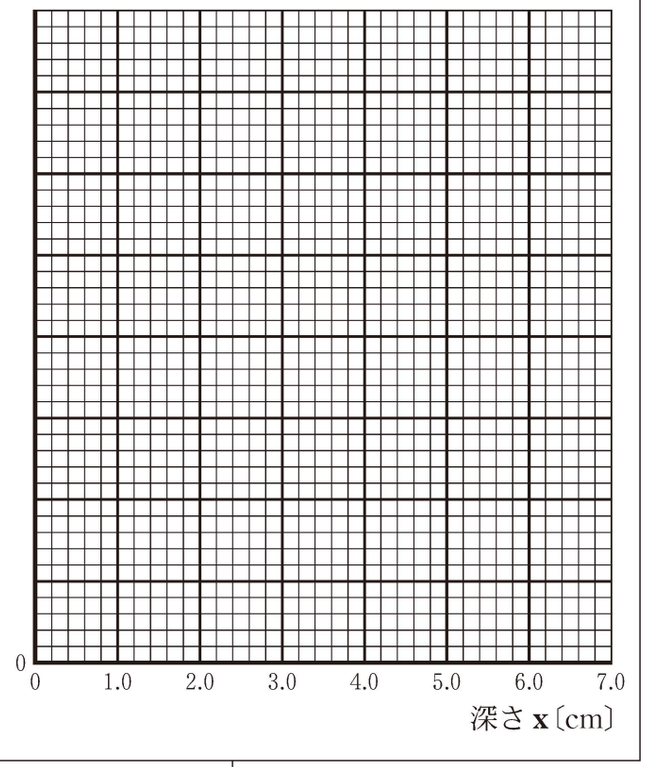
エ



オ



5

	1	の法則
	2	g
	3	
	4	cm^3
	5	N
	6	
	7	

解答 ↓

解答

H31(2019)年度

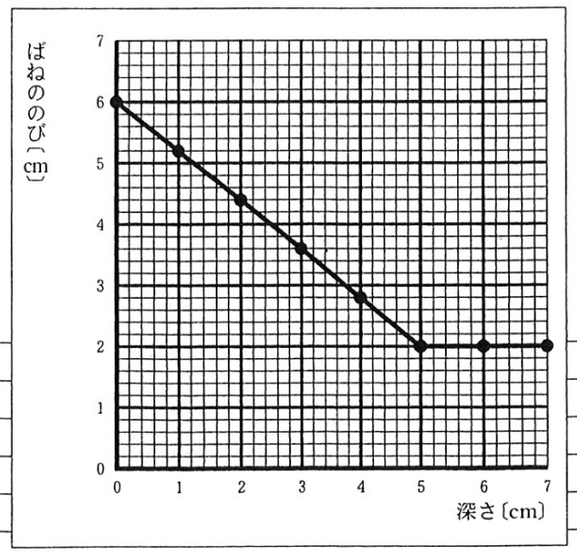
5	1	ア，イ，エ	5	1	3点
	2	慣性		2	3点
	3	4		3	3点
	4	イ		4	3点
	5	120		5	4点

5 1　全て正解で正答とする。順序は問わない。

R3(2021)年度

5
21点

1	(図)	3点	正答の一例である。
2	1.5	3点	
3	オ	2点	
4	0.64	4点	
5	エ	2点	
6(1)	0.64	3点	
(2)	0.8	4点	



R4(2022)年度

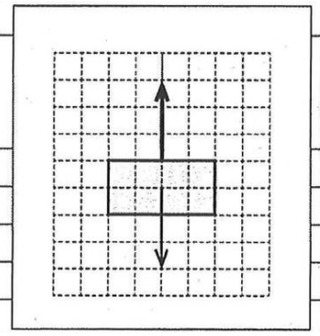
5	1		2.5	2点
	2		エ	3点
	3		0	3点
	4		0.2	3点
	5		27	3点
	6	(1)	ア	2点
		(2)	ウ	2点
	7		ア	3点

21点

R6(2024)年度

5
21点

1	3点	2.2
2	3点	(図)
3	3点	ウ
4	3点	88
5	3点	イ
6	3点	エ
7	3点	ウ



R8(2026)年度

5
21点

1	2点	フック	
2	3点	720	
3	3点	(図)	正答の一例である。
4	3点	300	
5	4点	2	
6	3点	ア	
7	3点	ウ	

